
Phénomène de propagation

Fiche de TD 1

Enseignant :
M. Benjamin BOUTIN

Étudiant :
Nathan HASCOET

21 septembre 2026

Solution 1

1.

$$u_1(t, x) = e^{(-x-2t)^2} = u_1(0, x - 2t) \quad (1)$$

On en déduit : $\partial_t u_1(t, x) = -2\partial_x u_1(0, x - 2t) = -2\partial_x u_1(t, x)$, et ainsi :

$$\partial_t u_1 + 2\partial_x u_1 = 0 \quad (2)$$

équation de transport à vitesse 2.

$u_2(t, x) = e^{-(x+3t)^2}$ transport pur à vitesse -3 (sur l'axe $\mathbb{R}$).

$$u_3(t, x, y) = e^{-(x+y-t)^2} = u_3(0, ?)$$

$$\partial_t u_3 + \underbrace{\operatorname{div}_{(x,y)}(\vec{c}u_3)}_{\text{avec } \vec{c}=(c_x, c_y)} \xrightarrow{?} \partial_t u_3 + c_x \partial_x u_3 + c_y \partial_y u_3 = 0.$$

$$\vec{c} = \vec{n} \times \|\vec{c}\| \text{ avec } \vec{n} = \frac{\vec{c}}{\|\vec{c}\|}.$$

$$\partial_t u_3(t, x, y) = 2(x + y - t)u_3(t, x, y)$$

$$\partial_x u_3(t, x, y) = -2(x + y - t)u_3(t, x, y)$$

$$\leftrightarrow 2\partial_t u_3(t, x, y) + \partial_x u_3 + \partial_y u_3 = 0.$$

$$\begin{cases} c_x = 1/2 \\ c_y = 1/2 \end{cases} \text{ avec } \|\vec{c}\| = 1/\sqrt{2} \text{ et } \vec{n} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

$$2. \quad u_3(t, x, y) = F \left(\underbrace{\vec{n} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} - \|\vec{c}\|t}_{\frac{1}{\sqrt{2}}(x+y-t)} \right)$$

$$\text{avec } F(z) = \exp(-2z^2)$$

$$\partial_{tt} u_3 = \partial_t \left(-\|\vec{c}\| F' \left(\vec{n} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} - \|\vec{c}\|t \right) \right) = \|\vec{c}\|^2 F'' \left(\vec{n} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} - \|\vec{c}\|t \right).$$

$$\partial_{xx} u_3 = \frac{1}{2} F'' \left(\vec{n} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} - \|\vec{c}\|t \right)$$

$$\partial_t u_3 - \frac{1}{2} \Delta u_3 = 0 \iff \partial_t u_3 - \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \Delta u_3 \right) = 0$$

3. $u_3(t, x, y) = \exp(-(x + y - t)^2) = 1$ si $x + y = t$.

$u_2(t, x, y) = \alpha$, nécessairement $\alpha \in]0, 1]$, $\alpha = 1$ déjà traité. Et ainsi $u_2 = \alpha \iff x + y = t \pm \sqrt{\ln \alpha}$.

Lorsque le temps avance de t à $t + T$, la distance entre les deux droites $x + y = t$ et $x + y = t + T$ est, d'après Pythagore, $\frac{1}{\sqrt{2}}T$.

4. $u(t, x, y) = F(ax + by - \gamma t)$ avec $F \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$.

Le vecteur normale est : $\vec{n} = \frac{(a, b)}{\sqrt{a^2 + b^2}}$. Ainsi :

$$ax + by - \gamma t = \sqrt{a^2 + b^2} \left[\vec{n} \cdot (x, y) - \frac{\gamma}{\sqrt{a^2 + b^2}} t \right]$$

Propagation du profil dans la direction $\vec{n}$ à la vitesse $\frac{\gamma}{\sqrt{a^2 + b^2}} = c$.

$\partial_t u + \frac{\gamma}{\sqrt{a^2 + b^2}} \vec{n} \cdot \nabla_{(x,y)} = 0$ est vérifiée par le calcul des dérivées composées $F(\sqrt{a^2 + b^2} [\vec{n} \cdot (x, y) - ct])$,
 $\partial_t u(t, x, y) = -c\sqrt{a^2 + b^2} F'(\dots)$
 et $\nabla_{(x,y)} u(t, x, y) = \sqrt{a^2 + b^2} \vec{n} F'(\dots)$.

5. u est-elle solution de :

$$u_t - c^2(u_{xx} + u_{yy}) = 0$$

$\gamma^2 F''(ax + by - \gamma t) - c^2(a^2 + b^2) F''(ax + by - \gamma t) = 0$ indép. de F . Cette équation est équivalente à :

$$\begin{aligned} \gamma^2 &= c^2(a^2 + b^2) \\ \iff \gamma^2 &= c^2(a^2 + b^2) \\ \iff c &= \pm \frac{\gamma}{\sqrt{a^2 + b^2}} \end{aligned}$$

6. $v(t, x, y) = e^{-(x-2t)^2} e^{-y^2} = F(x - 2t) F(y)$.

Cette équation est satisfaite par v : $\partial_t v + 2\partial_x v = 0$

$$v(0, x, y) = e^{-(x^2 + y^2)}, \text{ et : } \begin{cases} \partial_t v + \vec{c} \cdot \nabla v = 0 \\ \text{avec } \vec{c} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} = 2 \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\text{unitaire}} \end{cases}$$

v est-elle solution de l'équation des ondes $2D$: $v_{tt} - c^2 \Delta v = 0$?

$$\partial_t v = -2F'(x - 2t)F(y), \quad \partial_{tt} v = 4F''(x - 2t)F(y).$$

$$\partial_{xx} v = F''(x - 2t)F(y), \quad \partial_{yy} v = F(x - 2t)F''(y).$$

$$\text{De plus } F''(z) = (4z^2 - 2)F(z).$$

$$\partial_{tt} v - c^2 \Delta v = (4[4(x - 2t)^2 - 2] - c^2[(4(x - 2t)^2 - 2) + (4y^2 - 2)]) F(x - 2t)F(y).$$

C'est un polynôme (ce qu'il y a entre les parenthèses) en t, x, y non-identiquement nul. v ne résout aucune équation des ondes $2D$.

Solution 2

1. Pour $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}_+^*)$, on vérifie que : $\Delta F(x, y, z) = f_{rr} + \frac{2}{r}f_r$, où $F(x, y, z) = f(r)$.

On a : $\partial_x F = \frac{\partial r}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial r} = \frac{x}{r} f_r$ et ainsi : $\partial_{xx} F = \left(\frac{1}{r} - \frac{x^2}{r^3} \right) f_r + \left(\frac{x}{r} \right)^2 f_{rr}$.

Il suite l'équation suivante : $\Delta F = \left(\frac{3}{r} - \frac{r^2}{r^3} \right) f_r + \frac{r^2}{r^2} f_{rr} = f_{rr} + \frac{2}{r} f_r$.

Solution 3 content

Solution 4

1. $q = \rho u$, $U = \begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix}$, $u = q/\rho$, $\begin{bmatrix} p \\ u \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} p \\ \rho u = q \end{bmatrix}$ et $\varphi(p, q) = \rho u^2 + P(\rho)$,
or $\rho u^2 + P(\rho) = \rho(q/\rho)^2 + P(\rho) = q^2/\rho + P(\rho) = (\rho u)^2/\rho + P(\rho)$.

$$f'(U) = \begin{bmatrix} \frac{\partial(\rho u)}{\partial \rho} & \frac{\partial(\rho u)}{\partial(\rho u)} \\ \frac{\partial((\rho u)^2/\rho + P(\rho))}{\partial \rho} & \frac{\partial((\rho u)^2/\rho + P(\rho))}{\partial(\rho u)} \end{bmatrix} \quad \frac{(\rho u^2)}{\partial \rho} \Big|_{\rho u = \text{cst}} = ?$$

$$f'(U) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{(\rho u)^2}{\rho^2} + P'(\rho) & 2\rho u/\rho \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -u^2 + P'(\rho) & 2u \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} \partial_t \rho + 1 \times \partial_x(\rho u) = 0 \\ \partial_t(\rho u) + (P'(\rho) - u^2)\partial_x \rho + 2u\partial_x(\rho u) = 0 \end{cases}$$

2. $\rho(t, x) \simeq \rho_{eq}$ et $u(t, x) \simeq 0$, $p = P(\rho) \simeq P(\rho_{eq}) + P'(\rho_{eq})(\rho - \rho_{eq})$.

$$\rho = \rho_{eq} + \underbrace{(\rho - \rho_{eq})}_{\delta_{eq}}, \quad \partial_t \rho + \partial_x(\rho u) = \partial_t(\delta \rho) + \partial_x(\rho_{eq} u) + \underbrace{\partial_x(\delta \rho \times u)}_{\text{ordre 2}} = \partial_x(\delta \rho) + \rho_{eq} \partial_x u$$

$$\partial_t(\rho_{eq} u) + \left(P'(\rho_{eq}) + P''(\rho_{eq})(\rho - \rho_{eq}) - u^2 \right) \partial_x(\delta \rho) + 2u \cancel{\partial_x(\rho_{eq} u)} + 2u \cancel{\partial_x(\delta \rho u)} = 0$$

$$\begin{cases} \partial_t(\delta \rho) + \rho_{eq} \partial_x u = 0 \\ \rho_{eq} \partial_t u + P'(\rho_{eq}) \partial_x(\delta \rho) = 0 \end{cases}$$

$$\text{avec } \delta \rho = \frac{\rho - P(\rho_{eq})}{P'(\rho_{eq})}, \text{ d'où : } \begin{cases} \frac{1}{P'(\rho_{eq})} \partial_t \rho + \rho_{eq} \partial_t u = 0 \\ \rho_{eq} \partial_t u + \partial_x \rho = 0 \end{cases}$$

$$\partial_t \begin{bmatrix} p \\ u \end{bmatrix} + A \partial_x \begin{bmatrix} p \\ u \end{bmatrix} = 0 \text{ avec } A = \begin{bmatrix} 0 & \rho_{eq} P'(\rho_{eq}) \\ \frac{1}{\rho_{eq}} & 0 \end{bmatrix} \text{ dont les vp sont : } \pm \sqrt{P'(\rho_{eq})} =: \pm c.$$

3. Le vecteur propre associé à c est $\begin{bmatrix} \rho_{eq} \\ 1 \end{bmatrix}$ et celui associé à $-c$ est $\begin{bmatrix} -\rho_{eq} c \\ 1 \end{bmatrix}$. Ainsi :

$$A = P_A D_A P_A^{-1}, \text{ avec } D_A = \begin{bmatrix} c & 0 \\ 0 & -c \end{bmatrix} \text{ et } \begin{bmatrix} \rho_{eq} c & -\rho_{eq} c \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Ainsi, puisque $P_A^{-1} = \frac{1}{2\rho_{eq}c} \begin{bmatrix} 1 & \rho_{eq}c \\ -1 & \rho_{eq}c \end{bmatrix}$, pour $W = P_A^{-1} \begin{bmatrix} P \\ u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_+ \\ W_- \end{bmatrix}$, il suit :

$$\partial_t W + D_A \partial_x W = 0.$$

Ainsi $W_+ = \frac{1}{2\rho_{eq}c} \underbrace{(P + \rho_{eq}cu)}_{z_+}$ et $W_- = \frac{-1}{2\rho_{eq}c} \underbrace{(P - \rho_{eq}cu)}_{z_-}$ vérifient respectivement :

$$\partial_t W_+ + c \partial_x W_+ = 0 ; \partial_t W_- - c \partial_x W_- = 0$$

4. $z_+(t, x) = z_+^0(x - ct)$ et $z_-(x, t) = z_-^0(x + ct)$. On a donc :

$$p(t, x) = \frac{1}{2}(z_+ + z_-) = \frac{1}{2}[p_0(x - ct) + p_0(x + ct)] + \frac{\rho_{eq}}{2}[u_0(x - ct) - u_0(x + ct)]$$

$$\text{ainsi : } u(t, x) = \frac{1}{2\rho_{eq}c}(z_+ - z_-) = \frac{1}{2}[u_0(x - ct) - u_0(x + ct)] + \frac{1}{2\rho_{eq}c}[p_0(x - ct) - p_0(x + ct)].$$

5. Linéarisation au voisinage d'un équilibre (ρ_{eq}, u_{eq}) uniforme avec $u_{eq} \neq 0$.

$$\text{D'après la question 1 : } \begin{cases} \partial_t \rho + \partial_x(\rho u) = 0 \\ \partial_t(\rho u) + (c^2 - u^2)\partial_x \rho + 2u\partial_x(\rho u) = 0 \end{cases}$$

$$\text{Ainsi : } \begin{cases} \partial_t \rho + u\partial_t \rho + \rho\partial_x u = 0 \\ u\partial_t \rho + \rho\partial_t u + (x^2 - u^2)\partial_x \rho + 2u^2\partial_x \rho + 2\rho u\partial_x u = 0 \end{cases}$$

$$\text{Donc } \frac{(2) - u \times (1)}{\rho} = \partial_t u + \frac{c^2}{\rho}\partial_x \rho + u\partial_x u = 0$$

$$\text{Ce qui nous donne : } \partial_t \begin{bmatrix} \rho \\ u \end{bmatrix} + B \partial_x \begin{bmatrix} \rho \\ u \end{bmatrix} = 0 \text{ avec } B = \begin{bmatrix} u & \rho \\ \frac{c^2}{\rho} & u \end{bmatrix}$$

$$\partial_t \rho + (u_{eq} + \delta u)\partial_x(\delta p) + (\rho_{eq} + \delta \rho)\partial_x(\delta u) = 0 \quad (3)$$

, et :

$$\partial_t u + \frac{c^2}{\rho_{eq} + \delta \rho}\partial_x(\delta \rho) + (u_{eq} + \delta u)\partial_x(\delta u) = 0.$$

$$\text{Ce qui donne : } \partial_t u + \frac{c^2}{\rho_{eq}}\partial_x \rho + u_{eq}\partial_x u = 0 \text{ linéarisé pour } \begin{bmatrix} \rho \\ u \end{bmatrix} : \partial_t \begin{bmatrix} \rho \\ u \end{bmatrix} + B(\rho_{eq}, u_{eq})\partial_x \begin{bmatrix} \rho \\ u \end{bmatrix} = 0$$

$$P'(\rho_{eq})3 : \begin{cases} \partial_t p = u_{eq}\partial_x p + \rho_{eq}c^2\partial_x u = 0 \\ \partial_t u = \frac{c^2}{c^2\rho_{eq}}\partial_x p + u_{eq}\partial_x u = 0 \end{cases}$$

$$\partial_t \begin{bmatrix} p \\ u \end{bmatrix} + (A + u_{eq}I)\partial_x \begin{bmatrix} p \\ u \end{bmatrix} = 0 \text{ avec } A = \begin{bmatrix} 0 & \rho_{eq}c^2 \\ \frac{1}{\rho_{eq}} & 0 \end{bmatrix}$$

$$A + u_{eq}I = P_A \begin{bmatrix} u_{eq} + c & 0 \\ 0 & u_{eq} - c \end{bmatrix} P_A^{-1} \text{ avec } p(t, x) = \frac{1}{2}[p_0(x - (u_{eq} + c)t) + p_0(x - (u_{eq} - c)t)] + \frac{1}{2\rho_{eq}c}[u_0(x - (u_{eq} + c)t) - u_0(x - (u_{eq} - c)t)].$$